> **答案版**：题目与详解对照。建议先用纯卷子版闭卷做完，再对照本文件批改。
> 建议先花 30 分钟拿下填空，再攻解答；**解几和级数几乎必考**，不要留空白。

模拟卷一

一、填空题（每题 6 分，共 30 分）

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-\arctan x}{x-\sin x}=$ _____。

(2) 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $z^3-3xyz=2$ 确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,1,2)}=$ _____。

(3) 求点 $P(1,2,3)$ 到直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z}{-1}$ 的距离：_____。

(4) 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{3^n}x^n$ 的收敛域为 _____，和函数 $S(x)=$ _____。

(5) 设 L 为圆周 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 取**逆时针**方向，计算

$$\oint_L \left(x^2+y^2-y\right)dx+\left(x^2+y^2+x\right)dy=$$

答： _____

二、解答题（每题 14 分，共 70 分）

解答一

求微分方程 $xy''+y'=4x$ 的通解。

解答二

计算二重积分 $\iint\limits_D x\,dxdy$，其中 D 由曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=x$ 所围成。

解答三

计算 $\iint\limits_\Sigma x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy$，其中 Σ 为抛物面 $z=1-x^2-y^2\ (z\geq 0)$ 的**上侧**。

解答四

计算第一型曲面积分 $\iint\limits_\Sigma \left(x^2+y^2\right)dS$，其中 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $z=1$ 截下的部分。

解答五

设 f 在 $[0,1]$ 上有连续导数，$f(0)=f(1)=0$。证明

$$\left(\int_0^1 f(x)\,dx\right)^2 \le \frac{1}{12}\int_0^1 \left(f'(x)\right)^2 dx$$

并指出等号成立的条件。

模拟卷一 · 答案与详解

一、填空题

(1) 3

思路：分子分母都是 $\frac{0}{0}$ 型同阶无穷小，把两个反三角函数展开到 x^3 项。

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + O(x^5), \qquad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + O(x^5)$$

$$\arcsin x - \arctan x = \frac{x^3}{2} + O(x^5), \qquad x - \sin x = \frac{x^3}{6} + O(x^5)$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\frac{x^3}{2} + O(x^5)}{\frac{x^3}{6} + O(x^5)} = \frac{1/2}{1/6} = 3$$

⚠ $\arctan x$ 的 x^3 系数是 $-\frac{1}{3}$，**符号别记反**（记成 $+\frac{1}{3}$ 会得 -1）。必须展开到 x^3，只写到 x 项分子分母都成 0。

---

(2) $\dfrac{2}{3}$

思路：单一方程确定的隐函数，$z_x = -\dfrac{F_x}{F_z}$。

令 $F(x,y,z) = z^3 - 3xyz - 2$。先**验证点**：$F(1,1,2) = 8 - 6 - 2 = 0$ ✓

$$F_x = -3yz = -6, \qquad F_z = 3z^2 - 3xy = 12 - 3 = 9 \quad (\text{在 } (1,1,2))$$

$$z_x = -\frac{-6}{9} = \frac{2}{3}$$

⚠ F_z 要**对整个方程求偏导**，z^3 那一项别漏（$F_z = 3z^2 - 3xy$，不是 $-3xy$）。算完先代点再约分。

---

(3) $\dfrac{\sqrt{66}}{2}$

思路：$d = \dfrac{|\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d}\,|}{|\vec{d}|}$。

取 $P_0 = (1,-1,0)$，$\vec{d} = (1,2,-1)$，$P = (1,2,3)$，则 $\overrightarrow{P_0P} = (0,3,3)$。

$$\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-9,\ 3,\ -3)$$

$$|\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d}| = \sqrt{81 + 9 + 9} = 3\sqrt{11}, \qquad |\vec{d}| = \sqrt{6}$$

$$d = \frac{3\sqrt{11}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{66}}{2} \approx 4.062$$

⚠ 直线上取的点必须**真的满足方程**；**别忘除以** $|\vec{d}|$（最常见丢分点）。

---

(4) 收敛域 $(-3,3)$，和函数 $S(x) = \dfrac{3x}{(3-x)^2}$

思路：比值法求半径，端点单独判，再用 $\sum nx^n$ 的公式求和。

$$R = \lim_{n\to\infty} \frac{n/3^n}{(n+1)/3^{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{3n}{n+1} = 3$$

端点：$x = \pm 3$ 时通项为 n 或 $(-1)^n n$，不趋于 0，**都发散**。故收敛域 $(-3,3)$。

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{x}{3}\right)^n = \frac{x/3}{\left(1-\frac{x}{3}\right)^2} = \frac{3x}{(3-x)^2}$$

验证：$x = \frac{3}{2}$ 时级数 $= \sum n\left(\frac{1}{2}\right)^n = 2$；公式给 $\frac{4.5}{2.25} = 2$ ✓

⚠ 端点**必须单独判断**；求和时 $\frac{1}{3}$ 因子别丢。

---

(5) 2π

思路：Green 公式，然后**平移 + 对称性**。

$$P = x^2 + y^2 - y, \quad Q = x^2 + y^2 + x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - (2y-1) = 2x - 2y + 1$$

令 $u = x-1$, $v = y-1$（圆 D 变为 $u^2+v^2 \le 1$），则被积函数变为

$$2(u+1) - 2(v+1) + 1 = 2u - 2v + 1$$

关于原点对称的圆盘上，**奇函数项 $2u$、$-2v$ 的积分都是 0**，只剩常数项：

$$\oint_L = \iint_{u^2+v^2\le 1} (2u - 2v + 1)\,du\,dv = 0 + 0 + \pi \cdot 1^2 = 2\pi$$

⚠ **核心技巧**：圆心不在原点时**先平移**，奇函数项自动归零，只剩"常数 × 圆面积"。硬算 $\iint 2x\,dxdy$ 会慢十倍。

二、解答题

解答一

思路：$xy'' + y'$ 恰好是 $(xy')'$ —— 见到"x 乘二阶导 + 一阶导"就想乘积求导法则。

关键步骤：方程即 $(xy')' = 4x$，积分一次：

$$xy' = 2x^2 + C_1 \implies y' = 2x + \frac{C_1}{x}$$

再积分：

通解 $y = x^2 + C_1 \ln|x| + C_2$

验证：$x \cdot (x^2)'' + (x^2)' = 2x + 2x = 4x$ ✓；$x \cdot (\ln x)'' + (\ln x)' = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x} = 0$ ✓

⚠ **不要套二阶常系数特征方程**——这个方程不是常系数，必须降阶。

解答二

思路：定积分次序。$y = x^2$ 与 $y = x$ 交于 $x = 0, 1$，且在 $(0, 1)$ 内 $x^2 < x$。

$$D\colon\ 0 \le x \le 1,\quad x^2 \le y \le x$$

$$\iint_D x\,dxdy = \int_0^1 x\,dx \int_{x^2}^{x} dy = \int_0^1 x(x - x^2)\,dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

答案 $\dfrac{1}{12}$

⚠ 上下界**大小关系**要先判断，别写反。

解答三

思路：补面 → Gauss → 算体积 → **减去补面的贡献**。

第一步：Σ 是抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ $(z \ge 0)$ 的**上侧**，不闭合。补 Σ_0：$z = 0$ 上的圆盘，取**下侧**（法向 $-\vec{k}$），使 $\Sigma + \Sigma_0$ 构成抛物体 Ω 的**外侧**。

第二步：$\mathrm{div}\vec{F} = 1 + 1 + 1 = 3$。

$$\iint_{\Sigma + \Sigma_0} = 3 \iiint_{\Omega} dv = 3V(\Omega)$$

第三步：体积（截面半径 $\sqrt{1 - z}$）：

$$V = \int_0^1 \pi(1 - z)\,dz = \frac{\pi}{2}$$

第四步：补面 Σ_0 上 $z = 0$，故

$$\iint_{\Sigma_0} x\,dydz + y\,dzdx + z\,dxdy = \iint_{\Sigma_0} 0\,dxdy = 0$$

答案 $\dfrac{3\pi}{2}$

⚠ 三个要点：① **别忘了减补面**（本题补面恰为 0，下一题就会露馅）；② 补面方向必须与原曲面共同构成外侧；③ 第二型面积分**上侧取 $+$、下侧取 $-$**。

解答四

思路：显式曲面 $z = z(x,y)$ 的第一型面积分，套 dS 公式。

$$z = \sqrt{x^2+y^2} \implies z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\ z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$z_x^2 + z_y^2 = \frac{x^2+y^2}{x^2+y^2} = 1 \implies dS = \sqrt{2}\,dxdy$$

投影域 $D: x^2+y^2 \le 1$（由 $z \le 1$ 定），故

$$\iint_\Sigma (x^2+y^2)\,dS = \sqrt{2}\iint_D (x^2+y^2)\,dxdy = \sqrt{2}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho\,d\rho = \sqrt{2}\cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4}$$

答案 $\dfrac{\sqrt{2}\,\pi}{2}$

⚠ 别漏 Jacobi 因子 ρ（漏了会算成 $\frac{\sqrt{2}\pi}{3}$）。锥面 $dS = \sqrt{2}\,dxdy$ 是常数倍，**值得背**。

解答五

思路：把 $\int_0^1 f$ 用**两种**分部积分表示，**相加**凑出小权函数，再用 Cauchy-Schwarz。

由 $f(0) = f(1) = 0$，记 $I = \int_0^1 f\,dx$：

$$I = [xf]_0^1 - \int_0^1 xf'\,dx = -\int_0^1 xf'\,dx$$

$$I = [(x-1)f]_0^1 - \int_0^1 (x-1)f'\,dx = \int_0^1 (1-x)f'\,dx$$

两式相加：

$$2I = \int_0^1 (1-2x)f'(x)\,dx$$

用 Cauchy-Schwarz：

$$4I^2 \le \left(\int_0^1 (1-2x)^2 dx\right)\left(\int_0^1 (f')^2 dx\right) = \frac{1}{3}\int_0^1 (f')^2 dx$$

（因为 $\int_0^1 (1-2x)^2 dx = 1 - 2 + \frac{4}{3} = \frac{1}{3}$）

结论 $\left(\int_0^1 f\right)^2 \le \dfrac{1}{12}\int_0^1 (f')^2 dx$

等号条件：Cauchy-Schwarz 取等要求 $f' = C(1-2x)$（线性相关），即

$$f(x) = Cx(1-x)$$

验证：$\int_0^1 x(1-x)dx = \frac{1}{6}$，$(\frac{1}{6})^2 = \frac{1}{36}$；$\frac{1}{12}\int_0^1 (1-2x)^2 dx = \frac{1}{12}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{36}$ ✓ 等号确实取到。

⚠ ① 两次分部积分的**边界项都要先确认消失**；② 两式要**相加**（相减会把 I 消掉）；③ 用权函数 $\frac{1}{2}$ 会得到 $\frac{1}{48}$，**不是最优常数**，题目要求最优时必须在 x 与 $x-1$ 之间选（本题选 x 和 $x-1$ 相加得 $1-2x$）。

附一：本套与近三届真题的考点对照

位置	分值	第15届	第16届	第17届	卷一
填空(1)	6	洛必达极限	不定积分	Taylor 极限	反三角 Taylor
填空(2)	6	二阶混合偏导	极坐标二重积分	链式法则	**隐函数**
填空(3)	6	高阶导 $f^{(n)}(0)$	隐函数偏导	变限积分极限	点线距离
填空(4)	6	幂级数收敛域	投影直线	隐函数	幂级数和函数
填空(5)	6	第一型曲面积分	Green+奇点	曲线积分对称性	**Green 公式**
解答一	14	微分方程	微分方程	微分方程	可降阶
解答二	14	数列极限	分段最值	积分方程求 f	二重积分
解答三	14	圆锥面体积	上半球面积分	三重积分	Gauss+补面
解答四	14	数列极限	第二型曲面积分	二重积分	第一型曲面积分
解答五	14	积分不等式	二重级数	取整函数级数	积分不等式

读法：右列「模拟卷一」是这一套对应位置考的方法；左边三列是同位置在第 15/16/17 届的真题考点。

附二：本套答案速查

填空题

填空(1)	填空(2)	填空(3)	填空(4)	填空(5)
3	$\frac{2}{3}$	$\frac{\sqrt{66}}{2}$	$(-3,3)$；$\frac{3x}{(3-x)^2}$	2π

解答题

解答一	解答二	解答三	解答四	解答五
$y=x^2+C_1\ln\lvert x\rvert+C_2$	$\frac{1}{12}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{\sqrt{2}\,\pi}{2}$	常数 $\frac{1}{12}$